

Hagenberg, 20.10.2009

Workshop Harreither, Berechnungen

Termin: 19.10.2009, 09:00 – 11:45

Teilnehmer:

DI (FH) T. Harreither

DI (FH) C. Neudorfer

DI (FH) R. Sprengseis

1. Implementierung Euroval Planung/Optimierung

Bei der Implementierung der Planung von Euroval sind einige Fragen aufgetreten, die im ersten Schritt geklärt wurden. Anbei die Fragen und die entsprechenden Lösungen:

- Gibt es Untergrenzen für die Oberflächentemperatur bei der Kühlung?

Nein

- Bei allen Berechnungen zur Kühlung haben wir für Alpha den Wert 6.5 statt 10.8 genommen (zb auf bei der Oberflächentemperatur). Ist das so OK?

Ja bei allen Berechnungen der Fußbodenkühlung

- Wieviel Meter Rohr benötigt man bei Verlegeart A5 für 1m² (Wir haben angenommen doppelt so viel wie bei EV5 => 20m, da die Teilung hab so groß ist). Ist das korrekt?

Ja

- Anbindeleitung: es gibt Eurovalrohr und 21mm Rundrohr. Gibt es weitere Rohre für Anbindeleitungen und wie wird dabei die Spreizung aufgeteilt?

Ecotherm 17mm; Aufteilung prozentuell unabhängig vom Rohrtyp, gültig nur bei der Fußbodenkühlung

- Welche Vorlauftemperaturen werden für Kühlung und welche Spreizungen herangezogen?

Systemgrenzen sind folgendermaßen festzulegen: 2-5K; Voreinstellung sind 3K;

Hinweis: Wenn der Druckverlust zu groß ist, wird in einer Messagebox eine Frage angezeigt, ob auf 4K gewechselt werden darf

- Bei der Berechnung von Euroval wählt man eine Fußbodenkonstruktion und eine Dämmkonstruktion, in der Excelberechnung werden auch noch folgende R-Werte zur Dämmkonstruktion addiert: 0.11 für die Decke (25cm Stahlbeton), 0.02 für den Putz (1.5cm Putz) und 0.17 für den Wärmeübergang Decke. Diese Werte werden momentan fix zur R-Wert der Fußbodenkonstruktion addiert. Ist das OK wenn diese Werte fix sind oder muss das (projektweit, pro Geschoß, pro Raum?) änderbar sein? Sollte das in der Dämmkonstruktion berücksichtigt werden?

0,11 für Decke und 0,02 für Putz soll beibehalten werden (im Adminmodus jedoch verändert werden können)

0,17 soll durch die Formel $1/\alpha$ ersetzt werden -> somit für

$\alpha = 6,5 \rightarrow 0,154$

$\alpha = 10,8 \rightarrow 0,0926$

Im Falle der Heizung gilt 6,5 W/m²K und im Falle der Kühlung 10,8 W/m²K.

2. Ausrollung des Updates zur Version 2.0.9.0

Bei der Ausrollung der Version 2.0.9.0 ist ein Fehler unterlaufen. Das Update konnte nicht automatisch heruntergeladen werden. Problem lag in der Kopie, die auf dem öffentlichen Server zugänglich gemacht wurde. Das Update enthielt nur die neue Version in der Version Englisch, nicht jedoch in der deutschen Version. In Zukunft wird das Echt-Update System auch von bluesource intern nochmals überprüft.

Fa. Bluesource bittet darum bei allfälligen Problemen bei Updates ehestens Rückmeldung zu geben, sodass solche Fehler rasch behoben werden können und somit keine Testzeit verloren geht.

In Version 2.0.9.0 wurde die Entwicklung zur Planung und Optimierung von Euroval inklusive Anbindeleitungen integriert.

Es wurde vereinbart, in Zukunft mehr Updates auszurollen. Sobald ein Produkt in der Planung fertiggestellt wurde, wird eine neue Version erstellt und zum automatischen Update bereitgestellt.

3. Berechnung und Planung von Hitherm/Hitherm Compact

Die Berechnungen von Hitherm/Hitherm Compact kann auf zwei verschiedene Arten erfolgen:

- 1) Anhand einer gemischten Berechnung von Euroval und Ecotherm Rundrohren mit geänderten Parametern
- 2) Interpolieren von Meßwerten und Einführung eines Überdeckungsfaktors, der die Heizleistung entsprechend beeinflusst.

Es wurde am 20.10.2009 entschieden Variante zwei zu implementieren. Hr. Harreither T. hat bereits eine Tabelle mit Leistungsdaten an die Fa. Bluesource übermittelt, die als Berechnungsgrundlage für Hitherm Heizungen herangezogen wird. Eine Tabelle für Hitherm Compact wird noch geliefert.

Es wird angedacht im Adminbereich ein Programm zu integrieren, das die Deckschichtberechnung übernimmt.

Die Eingabe zur Berechnung von Hitherm/Hitherm Compact soll angelehnt an Europlan 1.0 sein.

Zurzeit wird bei Hitherm zwischen zwei verschiedenen Produkten unterschieden – dem Hitherm Leistungsregister mit 10cm Rohrabstand und dem Hitherm Hochleistungsregister mit 5cm Rohrabstand. Der Leistungsregister wird nur noch selten verwendet, hauptsächlich zur Mauertrockenlegung im Sanierungsbereich.

Weitere Varianten ergeben sich durch Hitherm+ und Hitherm Compact+.

4. Hinweise zur Berechnung Modul-Klimadecke

Die Modul-Klimadeckenberechnung entspricht der Berechnung des Modul-Klimaboden. Anbindeleitungen werden als 21mm Rundrohr berechnet. Bei der Druckverlustberechnung müssen die Fitting-Anteile (Rundbögen) berücksichtigt werden. Diese sollen entweder als einzelne Teile mit in die Berechnung aufgenommen werden, oder es soll der Hinweis gegeben werden, dass pro eingesetztem Fitting eine zusätzliche Anbindeleitung von 1m berechnet werden soll.

Die Rohrgeometrie des 21mm Rundrohres ist:

- 21mm Außendurchmesser
- 2,4mm Wandstärke
- 16,2mm Innendurchmesser

Fa. Harreither stellt Fa. Bluesource eine Tabelle zur Verfügung, die die Druckverluste beschreibt.

5. Allgemeines

- Betonkernaktivierung tritt in der Planung ein wenig nach hinten, da bautechnisch nicht einfach zu bewerkstelligen. Es treten hier oft Probleme hinsichtlich der Verlegung der Leitungen von Elektrik und Installation auf.
- Ecotherm Planung muss für einen Partner explizit freigeschaltet werden. Wenn der Partner Ecotherm Produkte verplanen darf, dann sollen auch entsprechende 17mm Ecotherm Anbindeleitungen angeboten werden.
- Druckverlustberechnung im Betrieb mit Frostschutzgemisch: Leistungsdatenänderung (Heizleistung) der Produkte ist vernachlässigbar, der Faktor der Viskosität in Abhängigkeit der Außentemperatur jedoch ändert sich dramatisch. Der Faktor des Druckverlustes und der Viskosität sollen im Admin Bereich änderbar sein (=Durchfluß Kenndaten)